

高雄市彌陀區南安國小 六年級第二學期部定課程【自然與生活科技領域】課程計畫

週次	單元/主題名稱	對應領域 核心素養指標	學習重點		學習目標	評量方式 (可循環來格式)	議題融入	線上教學
			學習內容	學習表現				
一	第一單元簡單機械 活動一如何運用槓桿原理	自-E-A3	INb-III-4 力可藉由簡單機械傳遞。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩者的比例可評估變化的程度。	tm-III-1 能經由教師提問、觀察及實驗等歷程，探索自然界現象之間的關係，建立簡單的概念模型，並理解到有不同模型的存在。 po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。	1. 認識槓桿具有施力點、抗力點、支點，施力臂及抗力臂。 2. 透過實驗與討論，找出抗力臂和施力臂距離支點的遠近與施力、抗力大小之間的關係。	習作作業 口頭報告	課綱:科技-1 課綱:人權-1	☐ 線上教學
二	第一單元簡單機械 活動一如何運用槓桿原理	自-E-C2	INb-III-4 力可藉由簡單機械傳遞。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩者的比例可評估變化的程度。	tr-III-1 能將自己及他人所觀察、記錄的自然現象與習得的知識互相連結，察覺彼此間的關係，並提出自己的想法及知道與他人的差異。 pe-III-1 能了解自變項、應變項並預測改變時可能的影響和進行適當次數測試的意義。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫，並進而能根據問題的特性、資源(設備等)的有無等因素，規劃簡單的探究活動。	1. 透過實驗與討論，找出抗力臂和施力臂距離支點的遠近與施力、抗力大小之間的關係。 2. 觀察生活中常用的工具，找出工具的支點、施力點與抗力點，並觀察施力臂與抗力臂的長短。	習作作業 行為觀察	課綱:人權-1 課綱:環境-1	☐ 線上教學

三	第一單元簡單機械 活動一如何運用槓桿原理、活動二輪軸與滑輪如何便利生活	自-E-B1	INb-III-4 力可藉由簡單機械傳遞。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩者的比例可評估變化的程度。	tr-III-1 能將自己及他人所觀察、記錄的自然現象與習得的知識互相連結，察覺彼此間的關係，並提出自己的想法及知道與他人的差異。 pe-III-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。	1. 觀察生活中透過轉動方式來傳送動力的物品或工具，並認識輪與軸。 2. 透過實驗與討論，找出施力在輪或軸上時，施力大小會不同。	紙筆測驗 口頭報告	課綱:生涯規劃-1	☐ 線上教學
四	第一單元簡單機械 活動二輪軸與滑輪如何便利生活	自-E-A3	INb-III-4 力可藉由簡單機械傳遞。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩者的比例可評估變化的程度。	pa-III-1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的資訊或數據。 ah-III-2 透過科學探究活動解決一部分生活週遭的問題。	1. 觀察生活中透過轉動方式來傳送動力的物品或工具，並認識輪與軸。 2. 了解滑輪也是槓桿原理的應用。	學習單 實際操作	課綱:生涯規劃-1	☐ 線上教學
五	第一單元簡單機械 活動二輪軸與滑輪如何便利生活、活動三還有哪些傳送動力的機械	自-E-C2	INb-III-4 力可藉由簡單機械傳遞。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩者的比例可評估變化的程度。	po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。 pe-III-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。	1. 認識滑輪，並觀察定滑輪與動滑輪裝置的運作方式有何不同。 2. 透過實驗與討論，了解定滑輪與動滑輪傳送動力的特性。	習作作業 口頭報告	課綱:生涯規劃-1 課綱:環境-1	☐ 線上教學
六	第一單元簡單機械 活動三還有哪些傳送動力的機械	自-E-B1	INb-III-4 力可藉由簡單機械傳遞。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩	ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。	1. 透過實驗與討論，發現齒輪和鏈條組合能夠傳送動力。	習作作業 行為觀察	課綱:生涯規劃-1 課綱:環境-1	☒ 線上教學 回家觀看教育平臺相關影片，並於課堂進行發表

			者的比例可評估變化的程度。	ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。	2. 觀察齒輪和鏈條在生活中傳送動力的應用。			
七	第二單元能量與生活 活動一能量如何互相轉換	自-E-C1	INa-III-7 運動的物體具有動能，對同一物體而言，速度越快動能越大。 INc-III-4 對相同事物做多次測量，其結果間可能有差異，差異越大表示測量越不精確。	pe-III-1 能了解自變項、應變項並預測改變時可能的影響和進行適當次數測試的意義。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫，並進而能根據問題的特性、資源（設備等）的有無等因素，規劃簡單的探究活動。 pc-III-2 能利用較簡單形式的口語、文字、影像（例如：攝影、錄影）、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。	1. 認識運動中的物體具有動能，可以產生作用。 2. 透過實際操作，了解物體的速度與動能的關係。	紙筆測驗 口頭報告	課綱:生涯規劃-1	☐ 線上教學
八	第二單元能量與生活 活動一能量如何互相轉換	自-E-C3	INa-III-5 不同形式的能量可以相互轉換，但總量不變。 INa-III-6 能量可藉由電流傳遞、轉換而後為人類所應用。利用電池等設備可以儲存電能再轉換成其他能量。	tr-III-1 能將自己及他人所觀察、記錄的自然現象與習得的知識互相連結，察覺彼此間的關係，並提出自己的想法及知道與他人的差異。 ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。	1. 透過觀察，察覺生活中的電器可以將電能轉換成不同形式的能量。 2. 了解能量在轉換的過程中，不論轉換成任何形式，能量的總量不會改變。	學習單 實際操作	課綱:生涯規劃-1	☐ 線上教學
九	第二單元能量與生活 活動二生活中如何利用能源	自-E-A2	INf-III-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。	po-III-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，	1. 能源可分為再生能源與非再生能源。 2. 了解臺灣主要的發電方式及其對環境的影響。	習作作業 口頭報告	課綱:品德-1 課綱:生涯規劃-1	☐ 線上教學

			INg-III-5 能源的使用與地球永續發展息息相關。	提出適宜探究之問題。 ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。				
十 下學期 期中評 量	第二單元能 量與生活 活動二生活 中如何利用 能源	自-E-A3	INf-III-2 科技在 生活中的應用與對 環境與人體的影 響。 INg-III-5 能源的 使用與地球永續發 展息息相關。	tc-III-1 能就所蒐 集的數據或資料， 進行簡單的記錄與 分類，並依據習得 的知識，思考資料 的正確性及辨別他 人資訊與事實的差 異。 po-III-2 能初步辨 別適合科學探究的 問題，並能依據觀 察、蒐集資料、閱 讀、思考、討論等， 提出適宜探究之問 題。	1. 了解節約能源和 提高能源使用效率 可以使能源永續。 2. 了解臺灣及世界 各國為了能源永續 所做的努力。	習作作業 行為觀察	課網:環境-1	☐ 線上教學
十一	第三單元地 球的生態 活動一生物 彼此間有什 麼關係	自-E-B2	INa-III-10 在生態 系中，能量經由食 物鏈在不同物種間 流動與循環。 INc-III-8 在同一 時期，特定區域上， 相同物種所組成的 群體稱為「族群」， 而在特定區域由多 個族群結合而組成 「群集」。	tr-III-1 能將自己 及他人所觀察、記 錄的自然現象與習 得的知識互相連 結，察覺彼此間的 關係，並提出自己 的想法及知道與他 人的差異。 tc-III-1 能就所蒐 集的數據或資料， 進行簡單的記錄與 分類，並依據習得 的知識，思考資料 的正確性及辨別他 人資訊與事實的差 異。	1. 透過舊經驗推理 生物間的食物鏈關 係。 2. 透過觀察和討 論，認識及記錄食 物鏈，並了解生產 者和消費者的差 異。	紙筆測驗 口頭報告	課網:品德-1 課網:生涯規劃-1	☐ 線上教學
十二	第三單元地 球的生態 活動一生物 彼此間有什 麼關係	自-E-B3	INa-III-10 在生態 系中，能量經由食 物鏈在不同物種間 流動與循環。	tm-III-1 能經由教 師提問、觀察及實 驗等歷程，探索自 然界現象之間的關 係，建立簡單的概	1. 理解族群和群集 的定義，並思考生 物間的交互作用關 係。	學習單 實際操作	課網:品德-1 課網:生涯規劃-1	☒ 線上教學 回家觀看教育 平臺相關影片， 並於課堂進行 發表

			INc-III-8 在同一時期，特定區域上，相同物種所組成的群體稱為「族群」，而在特定區域由多個族群結合而組成「群集」。	念模型，並理解到有不同模型的存在。 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。	2. 了解生物間競爭、共生和寄生的關係。			
十三	第三單元地球的生態 活動一生物彼此間有什麼關係、活動二不同生態系中的生物有什麼不同	自-E-C1	INe-III-1 自然界的物體、生物與環境間的交互作用，常具有規則性。 INe-III-13 生態系中生物與生物彼此間的交互作用，有寄生、共生和競爭的關係。	ai-III-3 參與合作學習並與同儕有良好的互動經驗，享受學習科學的樂趣。 ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。	1. 察覺地球上有不同的生態系。 2. 比較不同生態系生物特徵差異，並了解環境對生物構造與特徵的影響。	習作作業 口頭報告	課綱:品德-1	☐ 線上教學
十四	第三單元地球的生態 活動二不同生態系中的生物有什麼不同	自-E-C3	INc-III-9 不同的環境條件影響生物的種類和分布，以及生物間的食物關係，因而形成不同的生態系。 INd-III-6 生物種類具有多樣性；生物生存的環境亦具有多樣性。	ai-III-3 參與合作學習並與同儕有良好的互動經驗，享受學習科學的樂趣。 ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。	1. 察覺地球上有不同的生態系。 2. 比較不同生態系生物特徵差異，並了解環境對生物構造與特徵的影響。	習作作業 行為觀察	課綱:品德-1	☐ 線上教學
十五	第三單元地球的生態 活動二不同生態系中的生物有什麼不同、活動三如何維護生物多樣性	自-E-B2	INd-III-6 生物種類具有多樣性；生物生存的環境亦具有多樣性。 INg-III-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。	tc-III-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的記錄與分類，並依據習得的知識，思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。	1. 察覺臺灣生態的多樣性，知道臺灣的特有種生物及保育類生物。 2. 認識生物多樣性的定義，並思考生物多樣性的重要性。	紙筆測驗 口頭報告	課綱:品德-1	☐ 線上教學
十六	第三單元地球的生態	自-E-C3	INg-III-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不	ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。	1. 了解臺灣的外來入侵種生物及其造成的影響。	學習單 實際操作	課綱:品德-1	☐ 線上教學

畢業班 評量	活動三如何 維護生物多 樣性		當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。 INg-III-3 生物多樣性對人類的重要性，而氣候變遷將對生物生存造成影響。	an-III-3 體認不同性別、族群等文化背景的人，都可成為科學家。	2. 引導學生思考氣候變遷對生態造成的影響。			
十七	第三單元地球的生態 活動三如何 維護生物多 樣性	自-E-B2	INg-III-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。 INf-III-1 世界與本地不同性別科學家的事蹟與貢獻。	ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。 an-III-3 體認不同性別、族群等文化背景的人，都可成為科學家。	1. 引導學生了解生態保育的重要，並實踐保護生態環境的行動。	習作作業 口頭報告	課網:品德-1	☐ 線上教學
十八	第三單元地球的生態 活動三如何 維護生物多 樣性	自-E-B3	INg-III-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。 INf-III-1 世界與本地不同性別科學家的事蹟與貢獻。	ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。 an-III-3 體認不同性別、族群等文化背景的人，都可成為科學家。	1. 引導學生了解生態保育的重要，並實踐保護生態環境的行動。	習作作業 行為觀察	課網:戶外-1	☒ 線上教學 回家觀看教育平臺相關影片，並於課堂進行發表
十九	第三單元地球的生態 活動三如何 維護生物多 樣性	自-E-B3	INg-III-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。 INf-III-1 世界與本地不同性別科學家的事蹟與貢獻。	ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。 an-III-3 體認不同性別、族群等文化背景的人，都可成為科學家。	1. 引導學生了解生態保育的重要，並實踐保護生態環境的行動。	習作作業 行為觀察	課網:戶外-1	

註1：若為一個單元或主題跨數週實施，可合併欄位書寫。

註2：「議題融入」中「法定議題」為必要項目，**課網議題則為鼓勵填寫**。(例：法定/課網：議題-節數)。

(一) 法定議題：依每學年度核定函辦理。

(二) 課綱議題：性別平等、環境、海洋、家庭教育、人權、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育。

(三) 請與表件參-2(e-2)「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。

註3：六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。

註4：評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」**第五條**：國民中小學學生成績評量，應依第三條規定，並視學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵，採取下列適當之**多元評量**方式：

一、紙筆測驗及表單：依重要知識與概念性目標，及學習興趣、動機與態度等情意目標，採用學習單、習作作業、紙筆測驗、問卷、檢核表、評定量表或其他方式。

二、實作評量：依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標，採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察或其他方式。

三、檔案評量：依學習目標，指導學生本於目的導向系統性彙整之表單、測驗、表現評量與其他資料及相關紀錄，製成檔案，展現其學習歷程及成果。

註5：依據「高雄市高級中等以下學校線上教學計畫」第七點所示：「鼓勵學校於各領域課程計畫規劃時，每學期至少實施3次線上教學」，請各校於每學期各領域/科目課程計畫「線上教學」欄，註明預計實施線上教學之進度。